ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«Знакомство с языком программирования Java»

Студент(ка): Зырянова Татьяна Евгеньевна

Группа: РИМ – 150950

Предмет: Программирование на Java

Репозиторий ДЗ: https://github.com/ZyrT12/ java-core_2026-2027

Цель: получить представление о написание программ на языке программирования Java с использованием командной строки, интегрированной среды разработки, а также решение задач на сайте timus.

Описание задачи: задачей лабораторной работы является получение практических навыков работы с языком программирования Java в командной строке и в интегрированной среде разработки IntelliJ IDEA. В процессе выполнения работы необходимо установить требуемое программное обеспечение, выполнить компиляцию и запуск Java-программ из командной строки, реализовать и проверить работу классов-примеров, решить задания для самостоятельной работы, дать ответы на контрольные вопросы по теме и выполнить решения задач с сайта Timus. По результатам выполнения должен быть подготовлен отчёт, содержащий описание хода работы, программный код или скриншоты, ответы на вопросы и ссылку на GitHub-репозиторий.

Ход выполнения работы

```
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % pwd
 /Users/tatyana/java_ex
 tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex %
```

Рисунок 1. Создание директории ***\java_ex***

На рисунке 2 представлена программа, которая выводит «Hello world!».

```
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % javac Example1.java
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % java Example1
 Hello world!
 tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex %
```

Рисунок 2. Результат выполнения программы example1

На рисунке 3 представлена программа, в которой указанное число умножается на 2.

```
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % touch Example2.java
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % open -a TextEdit Example2.java
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % javac Example1.java
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % javac Example2.java
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % java Example2
 num: 100
 num * 2 = 200
 tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex %
```

Рисунок 3. Результат выполнения программы example2

На рисунке 4 показан пример программы с использование условного оператора if.

```
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % touch Example3.java
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % open -a TextEdit Example3.java
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % javac Example3.java
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % java Example3
 S < D
 S = D
 S > D
 tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex %
```

Рисунок 4. Результат выполнения программы example3

Пример программы, осуществляющей ввод чисел показан на рисунке 4.

```
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % touch Example4.java
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % open -a TextEdit Example4.java
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % javac Example4.java
[tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % java Example4
 Input a number:
 1
 Your number1
 tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex %
```

Рисунок 5. Результат выполнения программы example4

Программа для ввода информации о человеке показана на рисунке 6.

```
tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % touch Example5.java
tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % open -a TextEdit Example5.java
tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % javac Example5.java
tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex % java Example5
Input name:
Tatyana
Input age:
23
Input height:
170
Name: Tatyana
Age: 23
Height: 170.0
tatyana@MacBook-Pro-Tatana java_ex %
```

Рисунок 6. Результат выполнения программы example5

Создание нового проекта показано на рисунке 7.

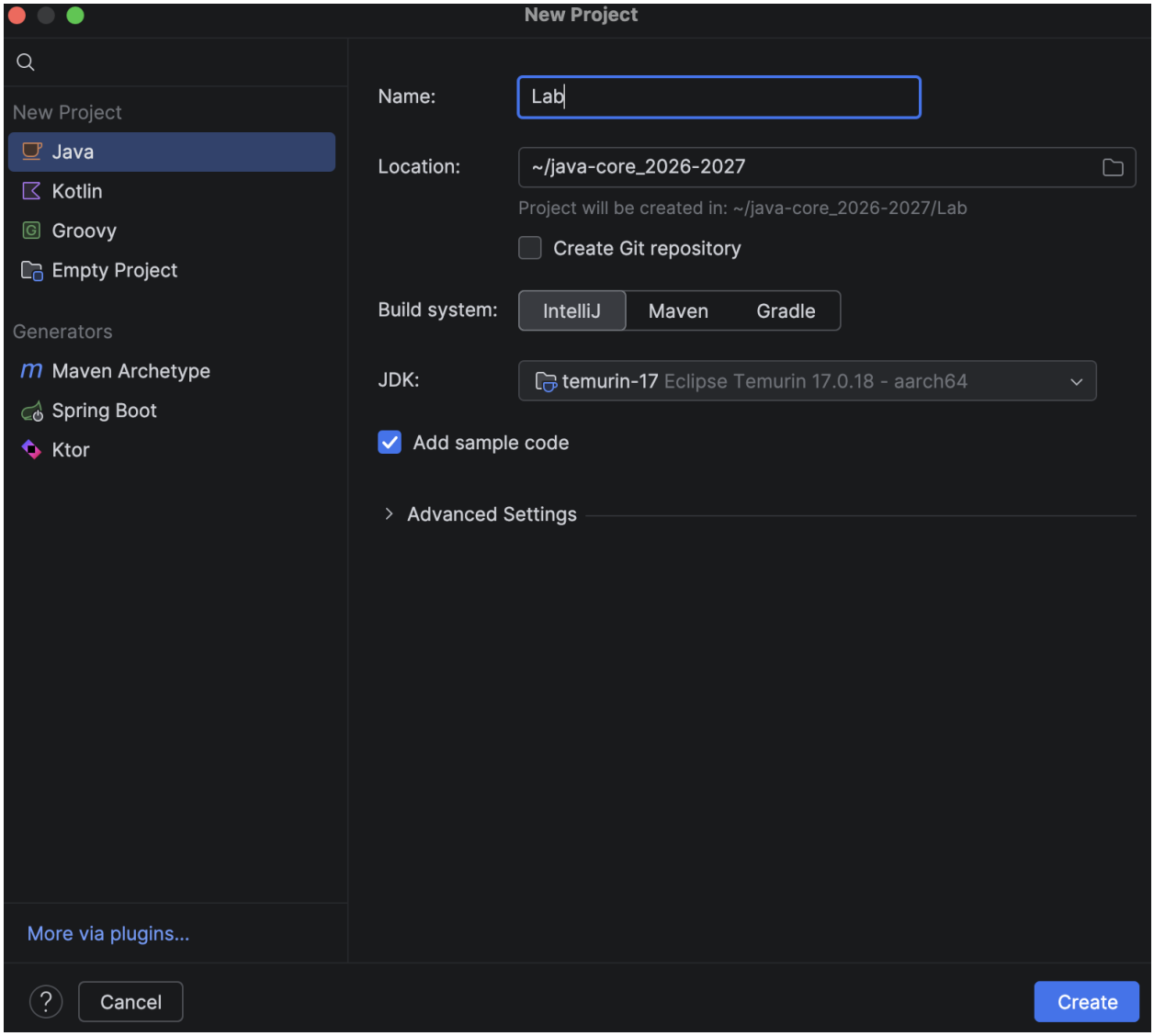

Рисунок 7. Создание нового проекта

На рисунке 8 представлена программа, которая выводит «Hello world!».

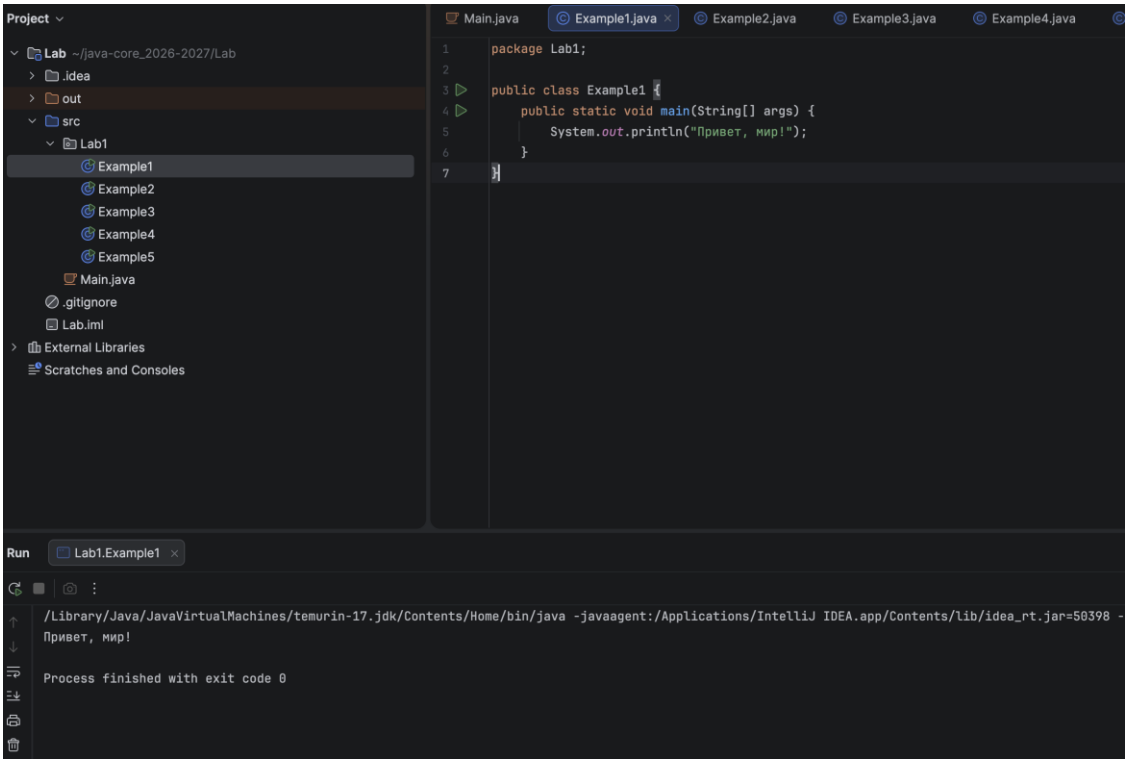

Рисунок 8. Результат выполнения программы example1

На рисунке 9 представлена программа, в которой указанное число умножается на 2.

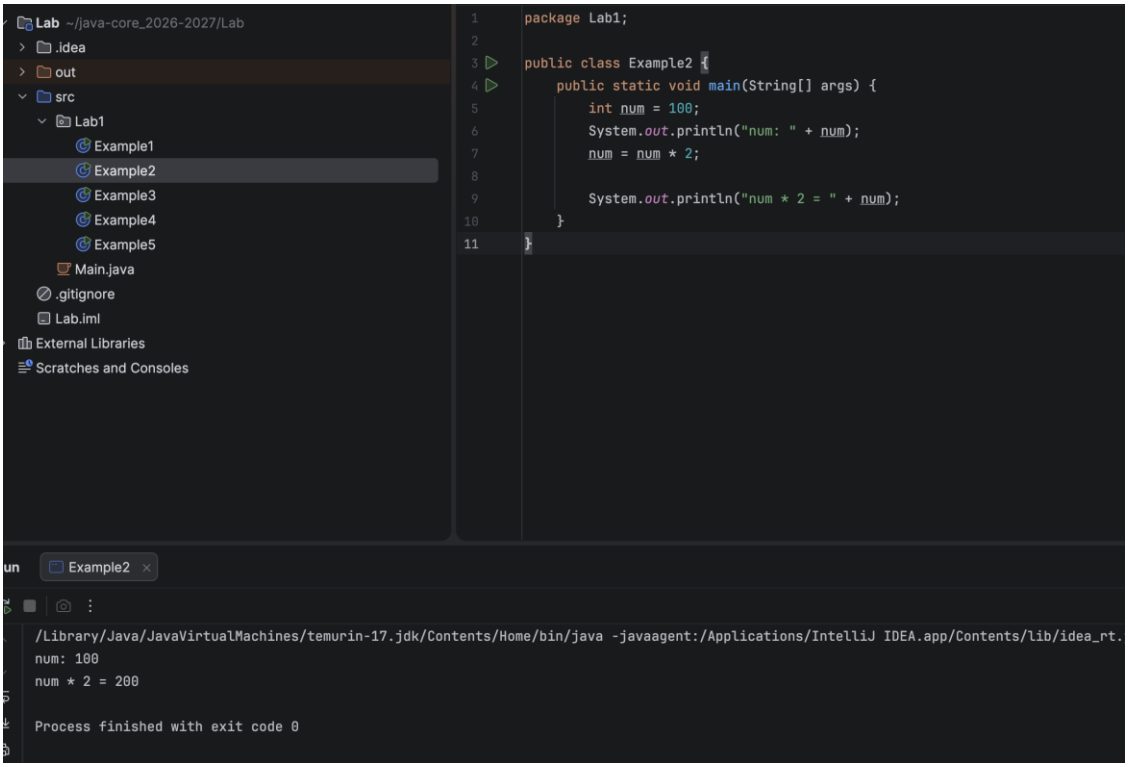

Рисунок 9. Результат выполнения программы example2

На рисунке 10 показан пример программы с использование условного оператора if.

```
package Lab1;

public class Example3 {
    public static void main(String[] args) {
        int s, d;
        s = 10;
        d = 20;
        if(s < d){
            System.out.println("S < D");
        }
        s = s * 2;
        if (s == d){
            System.out.println("S = D");
        }
        s = s * d;
        if (s > d) {
            System.out.println("S > D");
        }
    }
}
```

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/id
S < D
S = D
S > D

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 10. Результат выполнения программы example3

Пример программы, осуществляющей ввод чисел показан на рисунке 11.

```
package Lab1;

import java.util.Scanner;

public class Example4 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Input a number:");
        int num = in.nextInt();

        System.out.println("Your number" + num);
        in.close();
    }
}
```

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt
Input a number:
1
Your number1

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 11. Результат выполнения программы example4

Программа для ввода информации о человеке показана на рисунке 12.

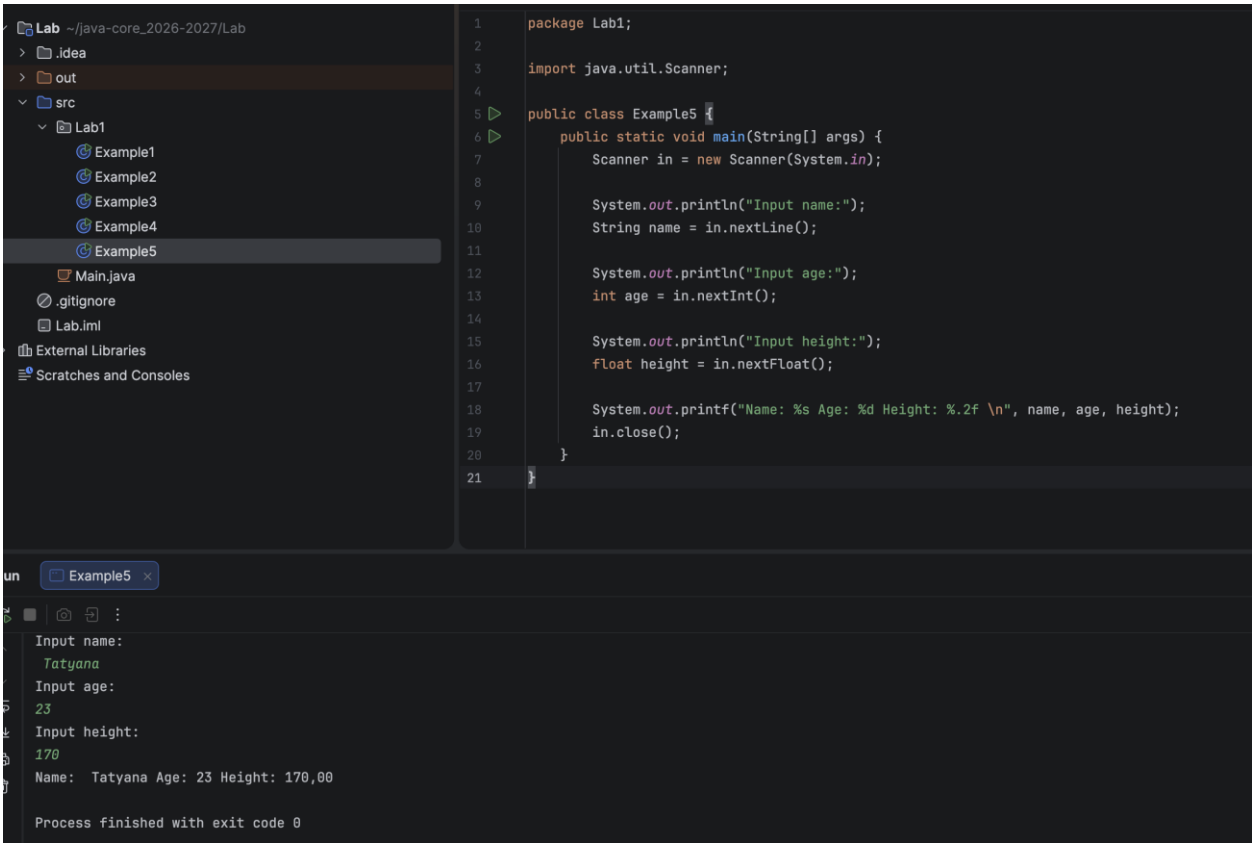

Рисунок 12. Результат выполнения программы example5

Задания для самостоятельной работы

1. Напишите программу, в которой Пользователь вводит сначала фамилию, затем имя, затем отчество. После ввода программа выводит сообщение «Hello <фамилия, имя, отчество>».

2. Напишите программу, в которой Пользователь вводит имя и возраст. Программа отображает сообщение об имени и возрасте пользователя.

3. Напишите программу, в которой Пользователь последовательно вводит название текущего дня недели, название месяца и дату (номер дня в месяце). Программа выводит сообщение о сегодняшней дате (день недели, дата, месяц).

4. Напишите программу, в которой пользователю предлагается ввести название месяца и количество дней в этом месяце. Программа выводит сообщение о том, что соответствующий месяц содержит указанное количество дней.

5. Напишите программу, в которой по году рождения определяется возраст пользователя.

6. Напишите программу, в которой Пользователь вводит имя и год рождения, в программа отображает сообщение содержащее имя пользователя и его возраст.

7. Напишите программу, в которой по возрасту определяется год рождения.

8. Напишите программу для вычисления суммы двух чисел. Оба числа вводятся пользователем. Для вычисления суммы используйте оператор +.

9. Напишите программу, в которой пользователь вводит число, а программой отображается последовательность из четырех чисел: число, на единицу меньше введённого, введенное число и число, на единицу больше введенного. Четвертое число должно быть квадратом суммы первых трех чисел.

10. Напишите программу, в которой Пользователь вводит два числа, а программой вычисляется и отображается сумма и разность этих чисел.

Результаты самостоятельной работы представлены на рисунках 13 – 22.

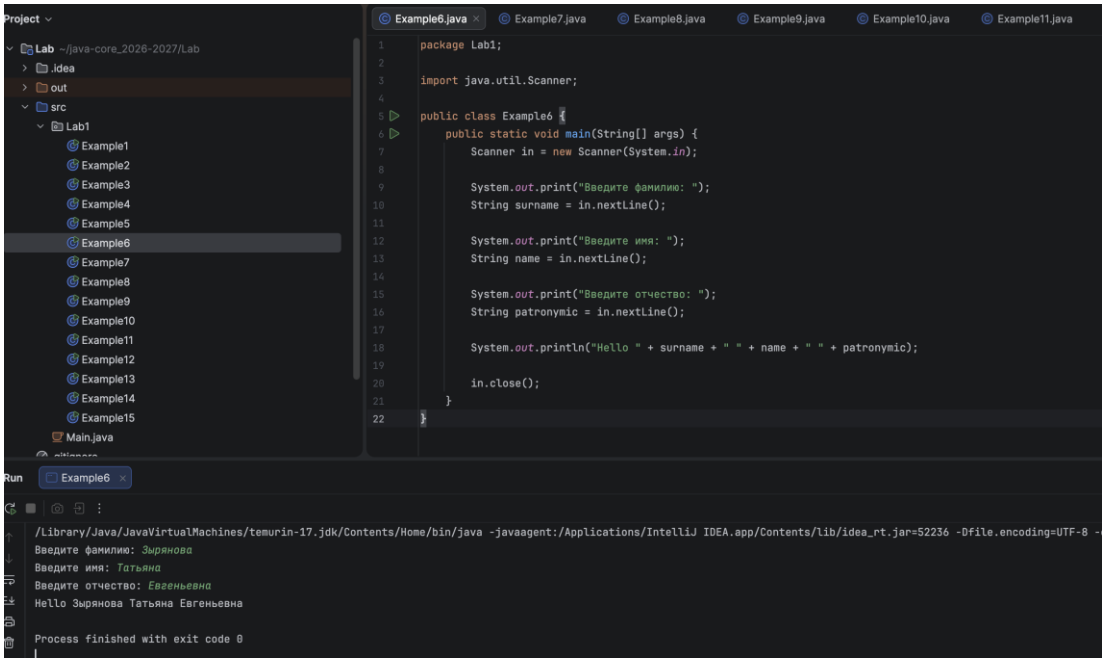

Рисунок 13. Результат выполнения программы example6

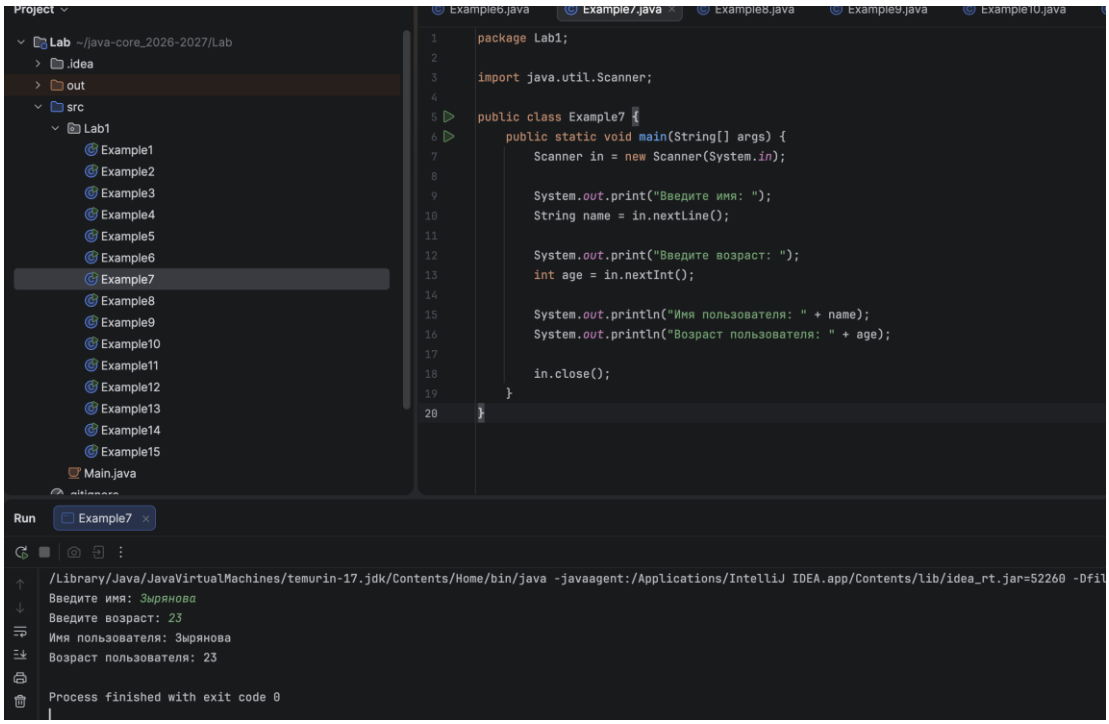

Рисунок 14. Результат выполнения программы example7

```java
package Lab1;

import java.util.Scanner;

public class Example8 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Введите день недели: ");
        String dayOfWeek = in.nextLine();

        System.out.print("Введите месяц: ");
        String month = in.nextLine();

        System.out.print("Введите дату: ");
        int date = in.nextInt();

        System.out.println("Сегодня " + dayOfWeek + ", " + date + " " + month);

        in.close();
    }
}
```

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=52276 -Dfile.e
Введите день недели: Понедельник
Введите месяц: Январь
Введите дату: 1
Сегодня Понедельник, 1 Январь

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 15. Результат выполнения программы example8

```java
package Lab1;

import java.util.Scanner;

public class Example9 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Введите название месяца: ");
        String month = in.nextLine();

        System.out.print("Введите количество дней в месяце: ");
        int days = in.nextInt();

        System.out.println("Месяц " + month + " содержит " + days + " дней.");

        in.close();
    }
}
```

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=52290 -Dfile.enc
Введите название месяца: Январь
Введите количество дней в месяце: 31
Месяц Январь содержит 31 дней.

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 16 Результат выполнения программы example9

```
package Lab1;

import java.util.Scanner;

public class Example10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        int currentYear = 2026;

        System.out.print("Введите год рождения: ");
        int birthYear = in.nextInt();

        int age = currentYear - birthYear;

        System.out.println("Ваш возраст: " + age);

        in.close();
    }
}
```

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.j
Введите год рождения: 2003
Ваш возраст: 23

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 17. Результат выполнения программы example10

```
package Lab1;

import java.util.Scanner;

public class Example11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        int currentYear = 2026;

        System.out.print("Введите имя: ");
        String name = in.nextLine();

        System.out.print("Введите год рождения: ");
        int birthYear = in.nextInt();

        int age = currentYear - birthYear;

        System.out.println("Имя пользователя: " + name);
        System.out.println("Возраст пользователя: " + age);

        in.close();
    }
}
```

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=52300
Введите имя: Татьяна
Введите год рождения: 2003
Имя пользователя: Татьяна
Возраст пользователя: 23

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 18. Результат выполнения программы example11

```java
package Lab1;

import java.util.Scanner;

public class Example12 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        int currentYear = 2026;

        System.out.print("Введите возраст: ");
        int age = in.nextInt();

        int birthYear = currentYear - age;

        System.out.println("Ваш год рождения: " + birthYear);

        in.close();
    }
}
```

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.ja
Введите возраст: 23
Ваш год рождения: 2003

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 19. Результат выполнения программы example12

```java
package Lab1;

import java.util.Scanner;

public class Example13 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Введите первое число: ");
        int a = in.nextInt();

        System.out.print("Введите второе число: ");
        int b = in.nextInt();

        int sum = a + b;

        System.out.println("Сумма чисел: " + sum);

        in.close();
    }
}
```

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.
Введите первое число: 10
Введите второе число: 5
Сумма чисел: 15

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 20. Результат выполнения программы example13

```java
package Lab1;

import java.util.Scanner;

public class Example14 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Введите число: ");
        int num = in.nextInt();

        int first = num - 1;
        int second = num;
        int third = num + 1;
        int fourth = (first + second + third) * (first + second + third);

        System.out.println("Последовательность:");
        System.out.println(first);
        System.out.println(second);
        System.out.println(third);
        System.out.println(fourth);

        in.close();
    }
```

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=52314
Введите число: 20
Последовательность:
19
20
21
3600
```

Рисунок 21. Результат выполнения программы example14

```java
package Lab1;

import java.util.Scanner;

public class Example15 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Введите первое число: ");
        int a = in.nextInt();

        System.out.print("Введите второе число: ");
        int b = in.nextInt();

        int sum = a + b;
        int difference = a - b;

        System.out.println("Сумма чисел: " + sum);
        System.out.println("Разность чисел: " + difference);

        in.close();
    }
}
```

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar
Введите первое число: 23
Введите второе число: 21
Сумма чисел: 44
Разность чисел: 2

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 22. Результат выполнения программы example15

Вопросы для закрепления материала

1. Будет ли исполняться программа без ошибок. Если без ошибок, то почему все работает. Если есть ошибка, то указать:

```
class SomeScopeExample {
    public void eatIfHungry(boolean hungry) {
        if (hungry) {
            int bitesOfCheese = 1;
            {
                var teenyBit = true;
                System.out.println(bitesOfCheese);
            }
        }
        System.out.println(teenyBit);
    }
}
```

Программа не будет выполнена без ошибок, потому что переменная teenyBit объявлена внутри внутреннего блока и вне этого блока недоступна. Поэтому обращение к ней после закрытия блока вызывает ошибку компиляции.

2. Даны два куска кода. Определить какой из кусков будет работать без ошибок, а какой даст ошибку. В куске, который дает ошибку, объяснить почему:

```
short bird = 'd';
char mammal = (short)83;
char mammal = 83;
```

```
short reptile = 65535;
char fish = (short)-1;
char fish = -1;
```

В первом наборе присваивание переменной char значения типа short приводит к ошибке. Во втором наборе все приведённые варианты содержат ошибки, так как значения выходят за допустимые диапазоны типов или не подходят типу char.

3. Почему код ниже не будет компилироваться и как это исправить?

```
long max = 3123456789;
```

Код не компилируется, потому что литерал 3123456789 по умолчанию имеет тип int, а его значение выходит за пределы диапазона int. Для исправления нужно указать, что это литерал типа long, добавив суффикс L.

4. Что из нижеперечисленного будет компилироваться, а что нет. И почему:

```
int value = null;
```

```
List<Integer> heights = new ArrayList<>();
heights.add(null);
```

```
String s = null;
```

Присвоить null переменной типа int нельзя, потому что int примитивный тип. Добавить null в список объектов типа Integer можно. Переменной типа String значение null присваивать можно, так как это ссылочный тип.

5. Что из нижеперечисленного **верно**? (Выберите все, что применимо)

A. Классовая переменная типа "boolean" имеет значение по умолчанию 0

B. Переменная класса типа boolean по умолчанию имеет значение false.

C. Переменная класса типа boolean по дефолту равна null.

D. Переменная класса типа long по умолчанию имеет значение null

E. Переменная класса типа long по умолчанию имеет значение 0L

F. Классовая переменная типа long имеет значение по умолчанию 0

G. Ничего из вышеперечисленного

6. Что из нижеперечисленного **верно**? (Выберите все, что применимо).

A. Локальная переменная типа boolean по умолчанию равна null.

B. Локальная переменная типа float по умолчанию имеет значение 0.0f.

C. Локальная переменная типа double по умолчанию равна 0.

D. Локальная переменная типа Object имеет значение по умолчанию null.

E. Локальная переменная типа boolean по умолчанию имеет значение false.

F. Локальная переменная типа float по умолчанию равна 0.0.

G. Ничего из вышеперечисленного

7. Что из нижеперечисленного **верно**? (Выберите все, что применимо).

A. Переменная экземпляра типа float по умолчанию равна 0.

B. Переменная экземпляра типа char по умолчанию равна null.

C. Переменная экземпляра типа double имеет значение по умолчанию 0.0.

D. Переменная экземпляра типа int по умолчанию равна null.

E. Переменная экземпляра типа String имеет значение по умолчанию null.

F. Переменная экземпляра типа String по умолчанию принимает значение пустой строки "".

G. Ничего из вышеперечисленного

8. Какие из следующих утверждений о фрагменте кода являются **верны**? (Выберите все, что применимо.)

```
1. short numPets = 5L;
2. int numGrains = 2.0;
3. String name = "Scruffy";
4. int d = numPets.length();
5. int e = numGrains.length;
6. int f = name.length();
```

1. **Строка 1 генерирует ошибку компиляции.**
2. **Строка 2 генерирует ошибку компиляции.**
3. Строка 3 генерирует ошибку компиляции.
4. **Строка 4 генерирует ошибку компиляции.**
5. **Строка 5 генерирует ошибку компиляции.**
6. Строка 6 генерирует ошибку компиляции.

9. Какой из следующий наименований переменных **корректный**?

A. _
B. _helloWorld$
C. true
D. java.lang
E. Public
F. 1980_s
G. _Q2_

10. Написать в строках с System.out.println() что выведется в консоль: true или false

```
String firstString = "new";
String secondString = "new";

System.out.println(firstString == secondString);
System.out.println(firstString.equals(secondString));

String thirdString = new String("new");

System.out.println(thirdString.equals(secondString));
System.out.println(thirdString == secondString);
System.out.println(thirdString.intern() == firstString);
System.out.println(thirdString.equals(secondString));
```

В консоль будет выведено: true, true, true, false, true, true.

11. В следующем задании: 1. Определить есть ли ошибки в коде. Если есть, то где и почему. Исправить при наличии 2. Написать цикл, который будет итерироваться по массиву (по поводу цикла: **for** и **forEach**)

```
int[] intArray = {3, 4, 5};
float[] floatArray = float[] {7.2f, 1.8f, 9.3};
char[] charArray = new char[2];
```

Ошибка есть в объявлении массива float. В этой строке неправильно записано создание массива и не везде указаны литералы типа float. После исправления массив можно выводить как обычным циклом for, так и циклом for-each.

12. (Доп задание) Будет ли объект **one** доступен для удаления с помощью GC в результате исполнения программы

```
public class Scope {
  public static void main(String[] args) {
    String one, two;
    one = new String("a");
    two = new String("b");
    one = two;
    String three = one;
    one = null;
  }
}
```

Объект, который был первоначально присвоен переменной one, станет доступен для сборщика мусора, потому что после переназначения ссылки на другой объект на него больше не остаётся ссылок.